

Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 4

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică
Disciplina: Fizică

1. Să se afle legea spaţiului şi legea vitezei pentru un mobil a cărui acceleraţie e dată de legea $a=kt$, unde $k=0,2 \text{ m/s}^2$, dacă la momentul iniţial viteza este nulă, iar spaţiul este de 3 m.
2. Două conductoare liniare foarte lungi prin care trec curenţii $I_1=1 \text{ A}$ şi $I_2=2 \text{ A}$ în acelaşi sens se găsesc la distanţa $d=3 \text{ cm}$ unul de altul. Să se găsească punctele din planul celor doi conductori în care inducţia magnetică rezultantă este zero. $\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

Barem: Oficiu – 2p; S2 – 4p; S3 – 4p.

Director departament,
niv. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
conf. dr. fiz. Laura FLOROIAN

Universitatea Tehnică din Buzov
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației

BILET DE EXAMEN Nr. 7

Programul de studiu: Automatică și Informatică Aplicată / Tehnologia Informației / Robotică
Disciplina: Fizică

- Un punct material de masă $m=150\text{ g}$ se mișcă pe o traiectorie dată de ecuațiile $x=7 \sin 10\pi t$ și $y=7 \cos 10\pi t$.
Să se determine forța care produce această mișcare. *în ecuația traiectoriei.*
- Două conductoare liniare foarte lungi sunt așezate paralel la distanța $a=10\text{ cm}$ unul de altul. Curentul în primul conductor are intensitatea $I_1=20\text{ A}$, iar în al doilea $I_2=24\text{ A}$.
Să se calculeze inducția magnetică și intensitatea câmpului magnetic într-un punct aflat la distanța $r_1=8\text{ cm}$ de primul conductor și $r_2=6\text{ cm}$ de al doilea, dacă prin cei doi conductori înții circulă în sensuri opuse. $\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}\text{ H/m}$.

-2p; S1 - 4p; S2 - 4p.

rtament,
Aurel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN

Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 3

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică

Disciplina: Fizică

3. Asupra unui corp punctiform de masă $m=1$ kg acţionează forţa ce are valoarea instantanee $\vec{F} = 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$ (N). La momentul iniţial corpul se afla în poziţia $M(2,3,0)$ şi avea viteza $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$ (m/s). Să se afle: vectorul de poziţie, forţa ce acţionează asupra corpului şi acceleraţia corpului la momentele $t_0=0$ şi $t_1=0,2$ s.
4. La distanţa $r=0,4$ m faţă de un purtător punctiform de sarcină, potenţialul electric este $V=600$ V. Să se afle:
- d) Intensitatea câmpului electric în acest punct;
 - e) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca potenţialul să aibă valoarea jumătate din cea dată;
 - f) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca intensitatea câmpului electric să aibă valoarea jumătate din cea calculată.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,
Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN

Elmiciu Gabriel

Examen Fizică

3) $F = 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$

$M(2, 3, 0)$

96 F 9

Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 6

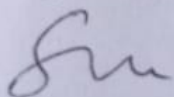
Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică
Disciplina: Fizică

1. Un pendul matematic oscilează amortizat, decrementul logaritmic al amortizării fiind egal cu 0,04. Stiind că după 50 s energia pendulului a scăzut de $n=7,39$ ori, să se afle lungimea pendulului.
2. Distanţa dintre două sarcini punctiforme $Q_1=10^{-6}$ C şi $Q_2=-Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine forţa F care acţionează asupra unei sarcini punctiforme $q=10^{-7}$ C aflată la $r_1=13$ cm faţă de prima sarcină şi la $r_2=3$ cm faţă de cea de-a doua.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

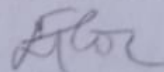
Director departament,

univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU



Examinator,

Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN



BILET DE EXAMEN Nr. 2

Programul de studiu: Automatică și Informatică Aplicată / Tehnologia Informației

Disciplina: Fizică

1. Să se scrie ecuația mișcării oscilatorii armonice a cărei amplitudine este de 5 cm, dacă într-un minut se efectuează 240 osc complete, iar faza inițială este 30° . După cât timp elongația este $1/2 \cdot A$ și ce viteză are corpul în acel moment?
2. Distanța dintre două sarcini punctiforme $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ și $Q_2 = -Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine inducția câmpului electric în punctul în care potențialul este nul, într-un mediu cu permittivitatea electrică relativă egală cu 8.

Barem: 2p – oficiu; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,

Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel Moraru

Examinator,

Conf. univ. dr. fiz. Laura Floroian

BILET DE EXAMEN Nr. 3

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică
Disciplina: Fizică

3. Asupra unui corp punctiform de masă $m=1$ kg acţionează forţa ce are valoarea instantanee $\vec{F} = 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$ (N). La momentul iniţial corpul se afla în poziţia $M(2,3,0)$ şi avea viteza $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$ (m/s). Să se afle: vectorul de poziţie, forţa ce acţionează asupra corpului şi acceleraţia corpului la momentele $t_0=0$ şi $t_1=0,2$ s.
4. La distanţa $r=0,4$ m faţă de un purtător punctiform de sarcină, potenţialul electric este $V=600$ V. Să se afle:
- d) Intensitatea câmpului electric în acest punct;
 - e) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca potenţialul să aibă valoarea jumătate din cea dată;
 - f) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca intensitatea câmpului electric să aibă valoarea jumătate din cea calculată.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,
Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROLIAN

BILET DE EXAMEN Nr. 2

Programul de studiu: Automatică și Informatică Aplicată / Tehnologia Informației

Disciplina: Fizică

1. Să se scrie ecuația mișcării oscilatorii armonice a cărei amplitudine este de 5 cm, dacă într-un minut se efectuează 240 osc complete, iar faza inițială este 30° . După cât timp elongația este $1/2 \cdot A$ și ce viteză are corpul în acel moment?
2. Distanța dintre două sarcini punctiforme $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ și $Q_2 = -Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine inducția câmpului electric în punctul în care potențialul este nul, într-un mediu cu permitivitatea electrică relativă egală cu 8.

Barem: 2p – oficiu; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,

Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel Moraru

Examinator,

Conf. univ. dr. fiz. Laura Floroian

Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 4

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică
Disciplina: Fizică

1. Să se afle legea spaţiului şi legea vitezei pentru un mobil a cărui acceleraţie e dată de legea $a=kt$, unde $k=0,2 \text{ m/s}^2$, dacă la momentul iniţial viteza este nulă, iar spaţiul este de 3 m.
2. Două conductoare liniare foarte lungi prin care trec curenţii $I_1=1\text{A}$ şi $I_2=2\text{A}$ în acelaşi sens se găsesc la distanţa $d=3 \text{ cm}$ unul de altul. Să se găsească punctele din planul celor doi conductori în care inducţia magnetică rezultantă este zero. $\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

Barem: Oficiu – 2p; S2 – 4p; S3 – 4p.

Director departament,
niv. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
conf. dr. fiz. Laura FLOROIAN

BILET DE EXAMEN Nr. 3

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică

Disciplina: Fizică

3. Asupra unui corp punctiform de masă $m=1$ kg acţionează forţa ce are valoarea instantanee $\vec{F} = 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$ (N). La momentul iniţial corpul se afla în poziţia $M(2,3,0)$ şi avea viteza $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$ (m/s). Să se afle: vectorul de poziţie, forţa ce acţionează asupra corpului şi acceleraţia corpului la momentele $t_0=0$ şi $t_1=0,2$ s.
4. La distanţa $r=0,4$ m faţă de un purtător punctiform de sarcină, potenţialul electric este $V=600$ V. Să se afle:
- d) Intensitatea câmpului electric în acest punct;
 - e) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca potenţialul să aibă valoarea jumătate din cea dată;
 - f) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca intensitatea câmpului electric să aibă valoarea jumătate din cea calculată.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,
Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROLIAN